

Documento de especificação de requisitos

Versão: 1.2
Data: 21 de Julho de 2025

1. Introdução

1.1. Objetivo

O objetivo deste documento é especificar de forma clara e detalhada os requisitos funcionais, de interface e os atributos de qualidade para o desenvolvimento do "Sistema de Gerenciamento de Tarefas". Este artefato servirá como guia principal para as LLMs escolhidas, garantindo que o produto final atenda às expectativas definidas.

1.2. Escopo

O produto de software a ser produzido é o Sistema de Gerenciamento de Tarefas (SGT).

O sistema permitirá que usuários possam criar e gerenciar seus próprios projetos. Dentro de cada projeto, será possível realizar o gerenciamento completo de tarefas, definindo atributos como status e data de conclusão. Para facilitar a organização, o SGT também permitirá a categorização de tarefas por meio de tags e fornecerá funcionalidades essenciais de filtro.

Para definir claramente os limites do projeto, é importante ressaltar que o SGT não incluirá funcionalidades colaborativas, como o compartilhamento de projetos entre usuários. Além disso, estão fora do escopo a implementação de um sistema de notificações por e-mail, a capacidade de anexar arquivos às tarefas e a geração de relatórios avançados de produtividade.

O intuito do SGT é, portanto, oferecer uma ferramenta simples e direta para a organização pessoal, permitindo que o usuário gerencie suas atividades de forma estruturada e eficiente.

1.3. Definições, acrônimos e abreviações

- SGT: Sistema de Gerenciamento de Tarefas.
- Usuário: Indivíduo que fará uso do sistema.
- Projeto: Um agrupador de tarefas, pertencente a um único usuário.
- Tarefa: Uma atividade a ser executada, com título, descrição, status e data. Pertence a um único projeto.
- Tag: Uma etiqueta ou rótulo para categorizar tarefas.
- CRUD: Acrônimo para as quatro operações básicas de persistência de dados: Criar (Create), Ler (Read), Atualizar (Update), Excluir (Delete).
- RF: Requisito Funcional.

1.4. Visão geral

Este documento está organizado em duas seções principais. A Seção 1 (Introdução) apresenta o escopo, objetivos e definições do projeto. A Seção 2 (Descrição Geral) detalha os requisitos funcionais, de interface, atributos de qualidade, características dos usuários e as restrições do sistema.

2. Descrição Geral

2.1. Requisitos funcionais

A seguir, a lista de todos os requisitos funcionais do SGT. Todos os requisitos listados são classificados como obrigatórios.

➤ Módulo de Projetos

- RF01: Criação de projeto
 - Descrição: O usuário deve poder criar um novo projeto.
 - Entradas: Nome (obrigatório, texto, 3-100 caracteres), Descrição (opcional, texto).
 - Processamento: O projeto é criado.
 - Saída: O novo projeto aparece na lista de projetos do usuário.
- RF02: Listagem de projetos
 - Descrição: O usuário deve poder visualizar todos os seus projetos.
 - Saída: Uma lista contendo o nome de cada projeto.
- RF03: Exclusão de projeto
 - Descrição: O usuário deve poder excluir um de seus projetos.
 - Processamento: O sistema deve solicitar confirmação antes de excluir. A exclusão de um projeto implica na exclusão de todas as tarefas contidas nele.
 - Saída: O projeto é removido da lista.

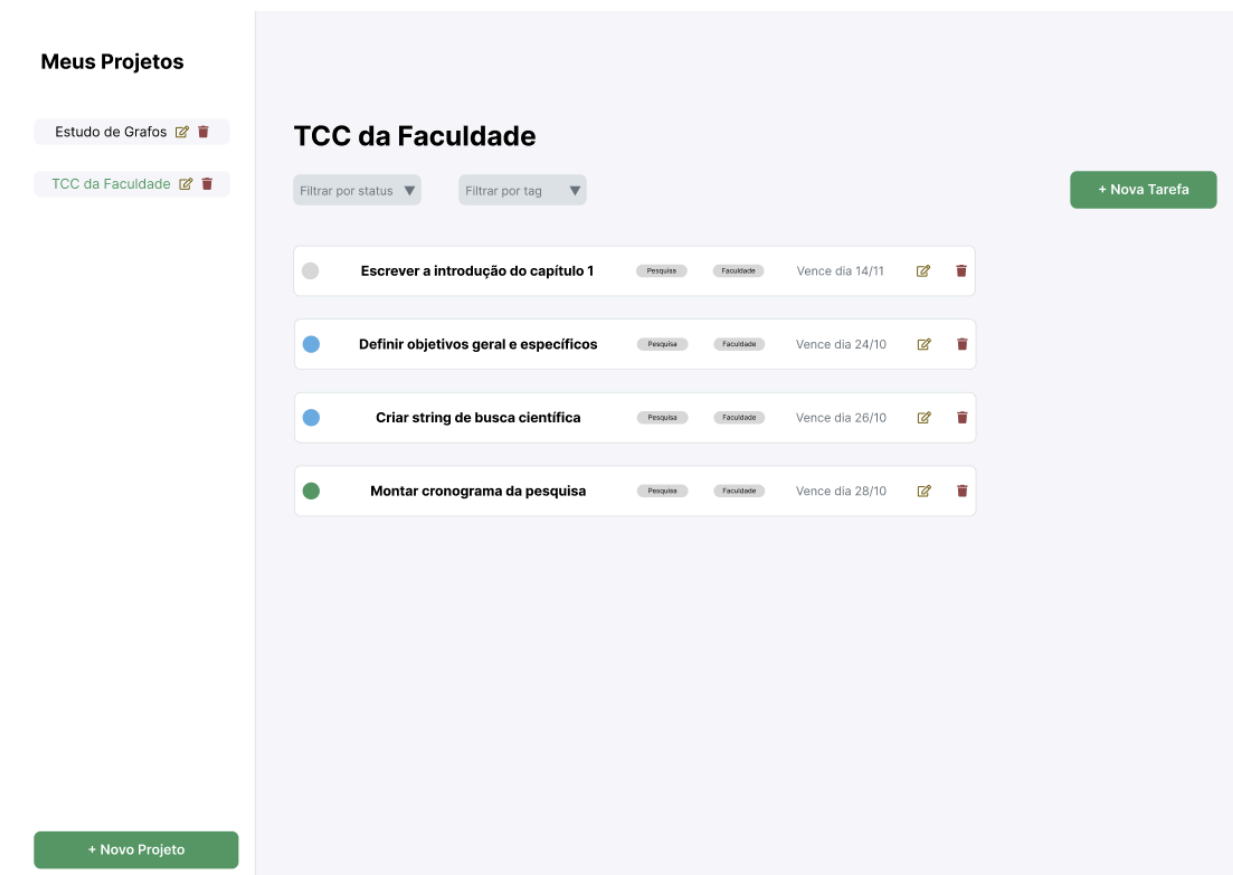
➤ Módulo de Tarefas e Tags

- RF04: Criação de tarefa
 - Descrição: Dentro de um projeto, o usuário deve poder adicionar uma nova tarefa.
 - Entradas: Título (obrigatório, texto, 3-150 caracteres), Descrição (opcional, texto), Data de Conclusão (data).
 - Processamento: A tarefa é criada com o status padrão "Pendente" e associada ao projeto.
 - Saída: A nova tarefa aparece na lista de tarefas do projeto.
- RF05: Alteração de status da tarefa
 - Descrição: O usuário deve poder alterar o status de uma tarefa.
 - Processamento: A alteração deve seguir o fluxo: "Pendente" -> "Em Andamento" -> "Concluída".
 - Saída: O status da tarefa é atualizado visualmente.
- RF06: Associação de tags a uma tarefa
 - Descrição: O usuário deve poder associar uma ou mais tags existentes a uma tarefa.
 - Entradas: ID da Tarefa, Lista de IDs de Tags.
 - Saída: As tags são exibidas junto à tarefa.
- RF07: Filtragem e ordenação de tarefas
 - Descrição: O usuário deve poder filtrar a lista de tarefas de um projeto.
 - Entradas: Filtro por status (dropdown), filtro por tag (dropdown).
 - Processamento: Os filtros de status e tag devem filtrar as tarefas.
 - Saída: A lista de tarefas é atualizada conforme os critérios selecionados.

2.2. Requisitos de interface

➤ Tela Principal (Dashboard):

- Coluna Esquerda: Exibe um título "Meus Projetos". Apresenta uma lista com todos os projetos existentes. Cada item da lista exibe o nome do projeto, um ícone de edição e um ícone de exclusão. Na parte inferior, há um botão com o texto "+ Novo Projeto" para a criação de um novo projeto.
- Coluna Direita: Exibe o título do projeto que está selecionado. Apresenta dois botões de dropdown para "Filtrar por status" e "Filtrar por tag". Quando um filtro de status está ativo, o texto do botão e as tarefas listadas correspondentes é atualizado. No canto superior direito, há um botão "+ Nova Tarefa". Apresenta a lista de tarefas do projeto selecionado. Cada tarefa na lista é um cartão que contém um círculo que indica o status da tarefa (verde para "Concluída", azul para "Em Andamento" e cinza para "Pendente"), o título da tarefa, as tags associadas, data de conclusão e ícones para editar e excluir a tarefa.



➤ Componentes Modais (Pop-ups):

As ações de criação, edição e exclusão são realizadas através de janelas modais que se sobrepõem à tela principal.

- Modal - Nova Tarefa contém o título "Criar Nova Tarefa", apresenta campos de formulário para "Título", "Descrição (opcional)", "Data de Conclusão" e possui um botão de ação com o texto "Adicionar Tarefa".

Modal - Nova Tarefa

Criar Nova Tarefa

Título

Descrição (opcional)

Data de Conclusão

Adicionar Tarefa

- Modal - Editar Tarefa contém o título "Editar Tarefa", apresenta os mesmos campos do modal de nova tarefa, preenchidos com os dados existentes da tarefa selecionada, inclui um campo adicional para "Tags", que exibe as tags já associadas e possui um botão de ação com o texto "Salvar".

Modal - Editar Tarefa

Editar Tarefa

Título

Descrição (opcional)

Data de Conclusão

Tags

Faculdade  Pesquisa 

Salvar

- Modal - Editar Projeto exibe o título "Editar Projeto", contém um único campo de formulário para o "Título do Projeto" e possui um botão de ação com o texto "Salvar".

Modal - Editar Projeto

Editar Projeto

Título do Projeto

TCC da Faculdade

Salvar

- Modal - Confirmação de Exclusão (para Projeto e Tarefa) exibe um ícone de alerta e uma pergunta de confirmação: "Deseja realmente excluir este projeto/tarefa?", oferece um botão "Cancelar" e um botão de confirmação destacado em vermelho com o texto "Sim, excluir." e apresenta um texto de aviso na parte inferior: "Esta ação não pode ser desfeita.".

Modal - Confirmar Exclusão - Tarefa



**Deseja realmente excluir
essa tarefa?**

Cancelar

Sim, excluir.

Esta ação não pode ser desfeita.

Modal - Confirmar Exclusão - Projeto



**Deseja realmente excluir
este projeto?**

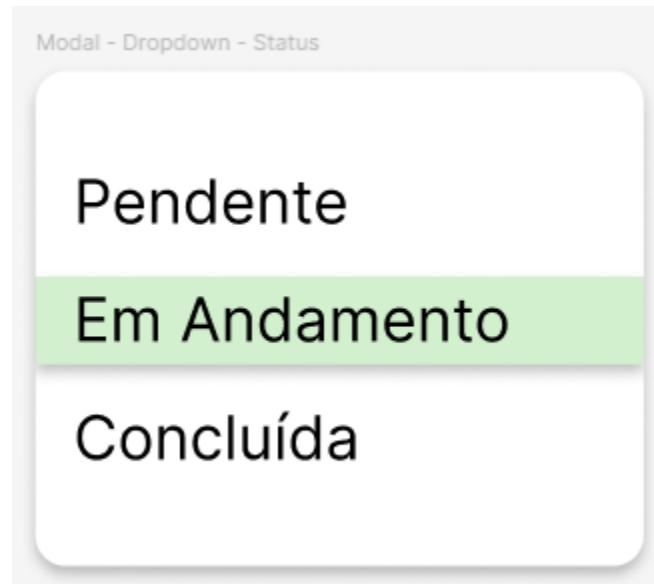
Cancelar

Sim, excluir.

Esta ação não pode ser desfeita.

➤ Componentes de Interação (Dropdown):

- Dropdown de Status ao clicar no filtro de status, um menu suspenso é exibido com as opções disponíveis para filtro como: "Pendente", "Em Andamento" e "Concluída".



2.3. Atributos de qualidade

- Desempenho (Obrigatório): O tempo de resposta para qualquer operação do usuário (login, carregar tarefas, filtrar) não deve exceder 5 segundos em uma conexão de internet padrão.
- Usabilidade (Obrigatório): A interface deve ser intuitiva, permitindo que o usuário realize as operações principais (criar projeto, criar tarefa, mudar status) sem a necessidade de um manual.

2.4. Características dos usuários

Os usuários do SGT são estudantes ou profissionais que buscam uma ferramenta de organização pessoal. Possuem nível educacional variado, mas com experiência básica em uso de computadores e aplicações web. Não são, necessariamente, usuários com conhecimentos técnicos avançados.

2.5. Restrições

- O sistema deve ser desenvolvido como uma aplicação web responsiva (acessível via navegadores em desktops e dispositivos móveis).
- O frontend deve ser implementado utilizando HTML, CSS, JavaScript e/ou React.
- O backend deve ser implementado em Node.js.
- O banco de dados deve ser relacional (ex: PostgreSQL, MySQL).
- O idioma principal do sistema será o Português (Brasil).

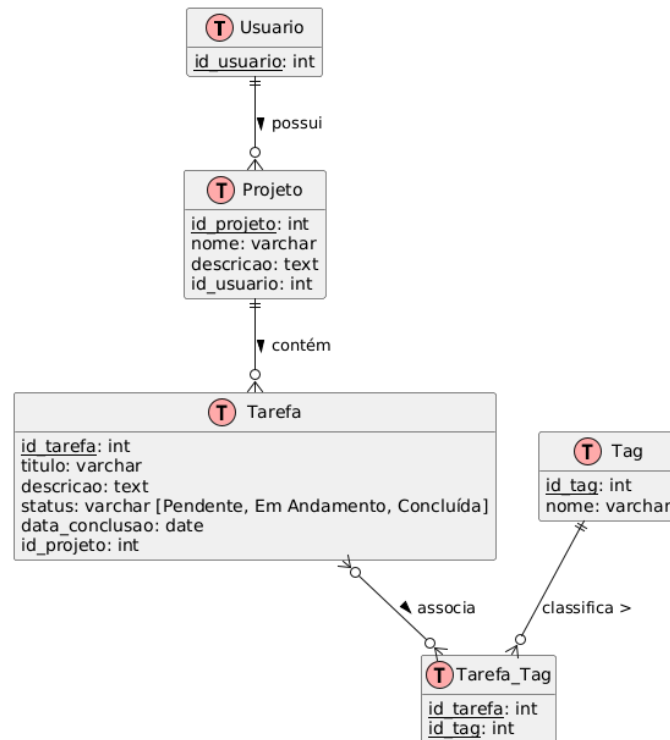
2.5. Suposições e dependências

- Supõe-se que os usuários terão acesso à internet através de um navegador web moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge em suas versões mais recentes).
- O desenvolvimento depende da disponibilidade e dos termos de serviço das LLMs escolhidas

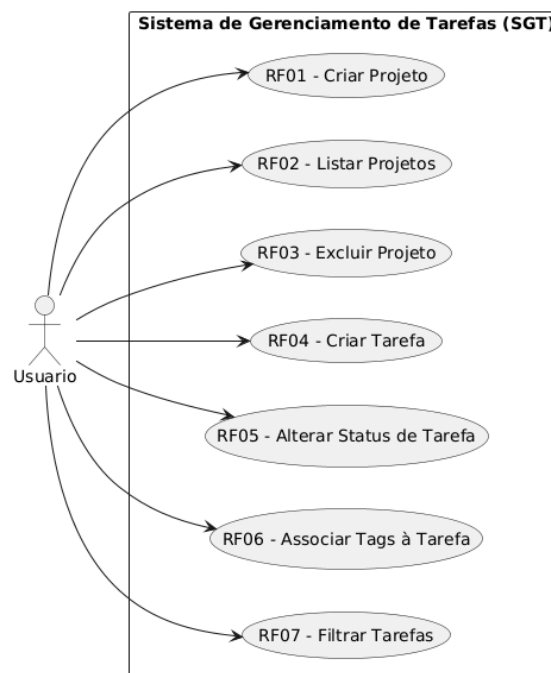
para a geração de código.

2.6. Modelagem do Sistema

➤ Diagrama Entidade-Relacionamento:

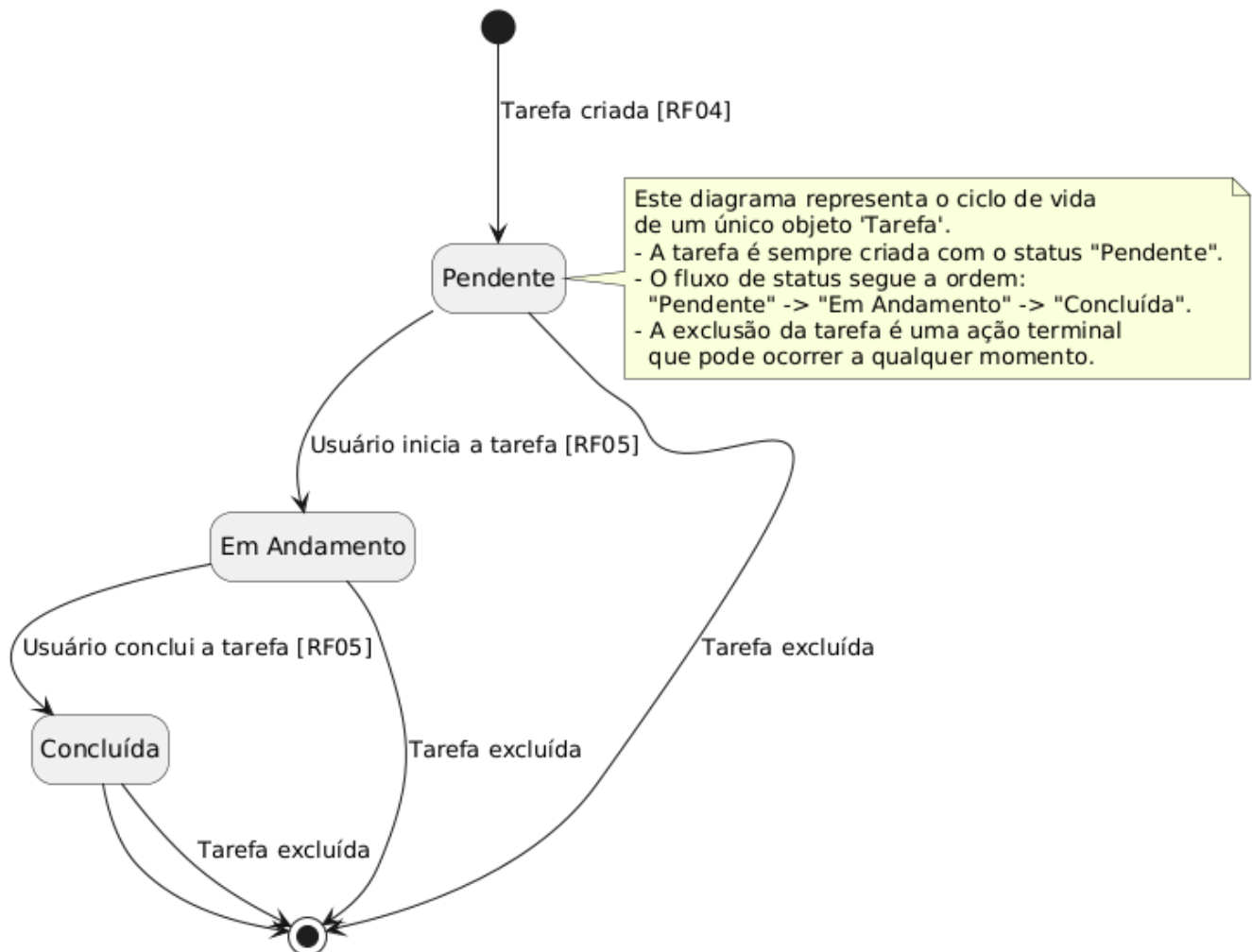


➤ Diagrama de Caso de Uso:



- Diagrama de Estado (Ciclo de Vida de uma Tarefa):

Diagrama de Estado para o Ciclo de Vida de uma Tarefa



Referências

- [1] G.Kotonya e I.Sommerville. *Requirements engineering – processes and techniques*. Editora John Wiley and Sons – 2002.
- [2] IEEE 830-1998 *Recommended Practice for Software Requirements Specification* [<http://ieeexplore.ieee.org/iel4/5841/15571/00720574.pdf?tp=&isnumber=15571&arnumber=720574>]
- [3] A. Carvalho. *Documento de especificação de requisitos* [<http://www.ic.unicamp.br/~ariadne/inf301/modulo2-v.pdf>]
- [4] W.P.P. Filho. *Engenharia de software – fundamentos, métodos e padrões*. 2ªed. Editora LTC - 2003